Teoría de exponentes y radicales

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Álgebra · Grado: 5to · Dificultad: advanced · 50 min

Teoría de exponentes y radicales

Con exponentes fraccionarios: a^(m/n) = ⁿ√(aᵐ). Ejemplo: 8^(2/3) = (8^(1/3))² = 2² = 4. La exponenciación respeta: a^x · a^y = a^(x+y) para cualquier exponente real y base positiva.

Racionalización: eliminar radicales del denominador: 1/√2 = √2/2; con binomio se usa el conjugado: 3/(√5 − √2) = 3(√5 + √2)/3 = √5 + √2, porque (√5 − √2)(√5 + √2) = 5 − 2 = 3.

Ejemplo resuelto (admisión): simplifica (√a · a^(3/2))/a² para a > 0.

1. √a = a^(1/2) → numerador: a^(1/2 + 3/2) = a².
2. a²/a² = **1**.

Practica: 1) 16^(3/4) y 27^(−2/3). 2) Racionaliza 5/(√3 + √7). 3) Simplifica (x^(3/2) · x^(1/6)) / x^(5/6). 4) Ordena: 2^(3/2), 3, 5^(1/2). 5) Si 2^x = 32 y 3^y = 81, halla x + y.